

S3 ユーザーマニュアル

S3: Small SLAM Sensor

株式会社 LOCT

August 19, 2026

Contents

1	概要と仕様	4
2	初期セットアップ	4
2.1	接続方法	4
2.2	IP アドレスの変更方法	5
2.3	シャットダウン方法	5
2.4	その他のパラメータに関して	6
3	Web UI からのオドメトリ / SLAM / 自己位置推定の利用方法	7
3.1	オドメトリの利用方法	7
3.2	SLAM（地図作成）の利用方法	7
3.3	自己位置推定の利用方法	8
3.4	地図のアップロード	8
4	その他の操作方法	9
4.1	地図の名称変更ダウンロード、削除	9
4.1.1	名称変更	9
4.1.2	ダウンロード	9
4.1.3	削除	9
4.2	移動軌跡の保存、ダウンロード、削除	10
4.2.1	保存	10
4.2.2	ダウンロード	10
4.2.3	削除	10
5	通信プロトコル	10
5.1	通信データのフレーム構造	11
5.2	メッセージ種別	11
6	コマンドによる操作方法	12
7	マッチングステータス	13
7.1	マッチングステータス	13
7.2	Status	13
7.3	Matching num	13
7.4	rmse	14
7.5	Inlier ratio	14
7.6	Eigenvalue ratio	14

8	大域的自己位置推定	15
8.1	機能とオプション	15
8.2	注意事項	15
9	トラブルシューティング	16
10	安全上の注意	17
10.1	使用環境に関する注意	17
10.2	電源・取り扱いに関する注意	17
10.3	分解・改造に関する注意	18
10.4	ソフトウェアおよびデータに関する注意	18
10.5	免責事項	18
11	保証とサポート	19

1 概要と仕様

S3 (Small SLAM Sensor) は、2D LiDAR と IMU を統合した手のひらサイズの SLAM デバイスです。Linux や ROS 等のインストールを必要とせず、S3 に実装されている Web UI で操作可能なので、S3 と PC をイーサネットケーブルで接続するだけで、SLAM (地図生成)、自己位置推定、移動量推定 (オドメトリ) を行うことができます。またユーザーは、ソケット通信を介して S3 から、構築した地図上での位置、姿勢や移動速度を取得することができます。さらに S3 には、移動軌跡の記録や、構築した地図や記録した軌跡のダウンロード機能もあります。地図に関してはアップロードの機能もあるため、他のデバイスで構築した地図を共有することもできます。本書では、S3 の接続方法、操作方法、通信プロトコル、注意事項等を説明します。なお S3 の主な仕様は以下のようになっています。

項目	値
ストレージ	32 GB
LiDAR	Okdo LiDAR LD06 (12 m レンジ)
電源	5V / 2A (USB-C)
重量	110 g
外形寸法	54 × 60 × 70 mm
初期 IP アドレス	192.168.11.100
サブネットマスク	255.255.255.0 (固定)
ゲートウェイ	設定なし (固定)

2 初期セットアップ

2.1 接続方法

- S3 を起動 (5V / 2A を USB-C から給電)
- PC と S3 をイーサネットケーブルで接続
- PC を S3 と同じネットワークに接続 (S3 の IP アドレスが 192.168.11.100 の場合、PC の IP アドレスを 192.168.11.2 等、サブネットマスクを 255.255.255.0 に設定)
- Google Chrome 等の Web ブラウザから、S3 の Web UI (<http://192.168.11.100:8000>) にアクセス

なお以降の説明では、S3 の Web UI にアクセスしていることを前提とします。

2.2 IP アドレスの変更方法

- Parameter Settings のページに移動
- Network configuration パートの IP address に希望の IP アドレスを入力
- ページ下部の Save ボタンをクリック
- S3 を再起動

IP アドレスは起動時に設定が反映されるようになっているため、変更させるためには必ず再起動が必要になります。もし誤った IP アドレスが設定されてしまった場合、S3 の再起動直後に強制的にデフォルト値 192.168.11.100 に戻るようになっています¹。IP アドレスの設定を間違えた場合は、再度 PC の IP アドレスを 192.168.11.2 等に設定して Web ブラウザから S3 にアクセスしてください。なお不正な IP アドレスの例を以下に示します。

不正 IP アドレスの例	不正理由
192.168.256.2	各オクテットの値は 0 から 255 とする
192.168.11.0	第 4 オクテットのみ値を 1 から 254 とする
127.0.0.1	ループバックアドレスで、自機自身を表すため使用不可
0.0.0.0	未指定アドレスを表す特殊なアドレスのため使用不可
224.0.0.1	マルチキャスト用アドレスのため使用不可
8.8.8.8	プライベート IP アドレスではないため使用不可

2.3 シャットダウン方法

- Shutdown のページに移動
- Shutdown ボタンをクリック

S3 は明示的なシャットダウンを必要としない設計となっていますが、設定変更を確実に反映させるため、可能な限り Shutdown ボタンを用いて電源をオフにすることを推奨します²。

¹不正な IP アドレスが設定された場合、パラメータファイルの保存が行われない仕様になっています。

²シャットダウンを行わずに電源をオフにした場合、一部の設定が反映されない可能性があります。

2.4 その他のパラメータに関して

- **Map name**
自己位置推定時に使用する地図の名前です。利用可能な文字は A-Z、a-z、0-9 および _ と - になります。また最大文字数は 64 文字です。
- **Initial pose**
自己位置推定、オドメトリを行う際の初期位置になります。必ず “[x, y, yaw]” となるようにしてください。なお xy の単位が m、yaw の単位が degree になります。
- **Plot range**
自己位置推定、および SLAM の結果を表示する際のウィンドウのサイズです。単位は m で 0 より大きな値を入力してください。
- **Min measurement range**
LiDAR が計測する最小の距離です。単位は m で 0 より大きな値を入力してください。また次の Max measurement range より小さな値にしてください。
- **Max measurement range**
LiDAR が計測する最大の距離です。単位は m で 0 より大きな値を入力してください。
- **Min confidence**
LiDAR の計測値として採用する最小のコンフィデンスの値です。単位は無次元で 0 から 255 までの値を入力してください。
- **Min num matches**
自己位置推定結果が正しいと判断する最小の LiDAR 点群がマッチングした点の数です。0 より大きな値を入力してください。
- **Max RMSE**
自己位置推定結果が正しいと判断する最大の RMSE の値です。単位は m で 0 より大きな値を入力してください。
- **Min inlier ratio**
自己位置推定結果が正しいと判断する最小の LiDAR 点群がマッチングした点の割合です。0 から 1 の値を入力してください。
- **Min eigenvalue ratio**
自己位置推定結果が正しいと判断する最小のヘッセ行列の固有値（並進方向）の比率です。0 から 1 の値を入力してください。

3 Web UIからのオドメトリ / SLAM / 自己位置推定の利用方法

この章では Web UI から S3 を操作する方法を解説します。なお Web UI から以外でも、6章に示すソケット通信によるコマンドでも S3 を操作することができます。

3.1 オドメトリの利用方法

- Localization Viewer のページに移動
- Restart のパートにある Odometry のボタンをクリック

オドメトリを開始すると、任意の初期値からの移動量を取得することができます。初期位置は、Parameter Settings のページから変更することができます。なお、Odometry or Localizer パートの Start as localizer のチェックボックスにチェックを入れてない場合、S3 はデフォルトでオドメトリ推定装置として起動します。

3.2 SLAM（地図作成）の利用方法

- Build Map のページに移動
- Map name と Map resolution を任意の値に変更
- Start Mapping のボタンをクリック
- 地図作成中の画像が表示されたのを確認してから移動を開始
- 地図作成が終了したら Save Map をクリックして地図を保存

Map name に使用可能な文字は a-z、A-Z、0-9 および _ と - であり、最大の文字数は 64 文字になります。なお、すでに存在する地図の名前を入力すると地図作成は開始できません。同じ名前の地図を作成したい場合は、4.1 節を参考にし、既存の地図の名称変更や削除を行ってください。Map resolution には必ず 0 より大きい値を入力してください。

Save Map をクリックして地図を保存し、再度同じ名前で Start Mapping を押しても、地図作成が開始されない仕様になっています。もし地図作成に失敗し、再度同じ名前で地図作成を開始したい場合は、Cancel Mapping のボタンをクリックしてください。もし誤って地図を保存してしまった場合は、4 節を参考に、構築した地図の削除か名前の変更を実施してください。

なお S3 はソケット通信を用いてコマンドで操作することも可能ですが、地図作成機能は Web UI 上からのみ使用可能です。

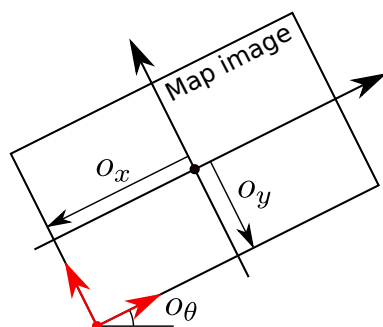


Figure 1: Map origin と地図画像の関係。

3.3 自己位置推定の利用方法

- Select Map のページに移動
- 使用する地図のチェックボックスをクリック
- ページ下部の Select ボタンをクリック
- ページ下部の Back ボタンをクリック
- Localization Viewer のページに移動
- Restart のパートにある Localizer のボタンをクリック

当然ですが、自己位置推定を利用するためには地図を用意する必要がありますが、地図は S3 自身の地図作成機能を用いて作成する他に、地図を S3 にアップロードすることでも準備することができます。

3.4 地図のアップロード

- Upload Map のページに移動
- Map name と Map resolution、Map origin を任意の値に変更
- Choose File のボタンをクリックして地図の画像データを選択
- ページ下部の Upload のボタンをクリックしてアップロード

Map origin は画像左下の座標値になります。3 つ値がありますが、それぞれ x 座標、 y 座標、角度の値になります。図 1 に示す画像を参考にしながら、適切な値を設定してください。

Negate、Occupied threshold、Free space threshold は ROS で利用されているパラメータになります。詳しくは ROS で占有格子地図を作成す

る際のパラメータを参考にしてください。S3 を使用するにあたっては、これらのパラメータを変更する必要はありません。

4 その他の操作方法

4.1 地図の名称変更ダウンロード、削除

4.1.1 名称変更

- Rename Map のページに移動
- 名称変更したい地図のデータのチェックボックスをクリック
- New name の欄に新しい名称を入力
- ページ下部の Rename のボタンをクリックして変更

4.1.2 ダウンロード

- Download Map のページに移動
- ダウンロードしたい地図のデータのチェックボックスをクリック（複数同時選択可能）
- すべての地図を一括ダウンロードしたい場合は Download all maps のチェックボックスをクリック
- ページ下部の Download のボタンをクリックしてダウンロード

4.1.3 削除

- Delete Map のページに移動
- 削除したい地図のデータのチェックボックスをクリック（複数同時選択可能）
- すべての地図を一括削除したい場合は Delete all maps のチェックボックスをクリック
- ページ下部の Delete のボタンをクリックして削除

4.2 移動軌跡の保存、ダウンロード、削除

4.2.1 保存

- Web ブラウザから S3 にアクセス
- Localization Viewer のページに移動
- 自己位置推定 (もしくはオドメトリ) が起動している状態で Trajectory recording パートの Start のボタンをクリック
- 同じパートの Stop のボタンをクリックして軌跡を保存

4.2.2 ダウンロード

- Download Trajectory のページに移動
- ダウンロードしたい軌跡のデータのチェックボックスをクリック (複数同時選択可能)
- すべての軌跡を一括ダウンロードしたい場合は Download all trajectories のチェックボックスをクリック
- ページ下部の Download のボタンをクリックしてダウンロード

4.2.3 削除

- Delete Trajectory のページに移動
- 削除したい軌跡のデータのチェックボックスをクリック (複数同時選択可能)
- すべての軌跡を一括削除したい場合は Delete all trajectories のチェックボックスをクリック
- ページ下部の Delete のボタンをクリックして削除

5 通信プロトコル

S3 とクライアント PC は TCP 通信によりコマンドやデータのやり取りを行うことができます。本章では通信の主な仕様とコマンドについて解説します。なおデータ通信にはポート番号 7000 を使用します。

5.1 通信データのフレーム構造

通信データは以下に示す構造となっています。

```
+-----+
| Header (fixed 20 bytes)      |
+-----+
| Payload (variable length)    |
+-----+
| CRC16 (2 bytes)              |
+-----+
```

Header は以下の構造を持ちます。

```
struct Header {
    uint16_t magic;           // Magic number (fixed: 0x5333)
    uint64_t stamp;           // Timestamp [ns]
    uint32_t len;             // Total length [bytes]
    uint8_t type;             // Message type (enum MsgType)
    uint8_t stream_id;        // Stream identifier (enum StreamId)
    uint32_t seq;             // Sequence number
} __attribute__((packed));
```

enum MsgType と enum StreamId は以下となります。

```
enum class MsgType : uint8_t {
    CMD           = 1,
    ACK           = 2,
    POSE          = 3,
    ODOMETRY      = 4,
    SCAN          = 5,
    IMU           = 6,
    MATCHING_STATUS = 7,
    MAP_POINTS    = 8,
    MAP_DATA      = 9,
    ERROR         = 10,
};
```

```
enum class StreamId : uint8_t {
    CONTROL      = 0,
    TELEMETRY    = 1,
    DEBUG        = 2,
    LOGGING      = 3,
};
```

5.2 メッセージ種別

enum MsgType のメッセージはそれぞれ以下になります。

種別	説明
CMD	コマンド要求
ACK	コマンド応答
POSE	姿勢 (x, y, θ)
ODOMETRY	オドメトリ $(x, y, \theta, v_x, v_y, \omega)$
SCAN	LiDAR スキャンデータ
IMU	加速度・角速度
MATCHING_STATUS	マッチング状態
MAP_POINTS	地図点群
MAP_DATA	占有格子地図
ERROR	エラーメッセージ

x, y, θ は 2 次元空間での位置と角度、 v_x, v_y, ω は S3 の座標での並進速度と角速度です。なお角速度に関しては、S3 に搭載されている IMU の計測値を直接出力しています。そのため、実際の S3 の角速度と異なることがあります。

6 コマンドによる操作方法

PC から S3 に送ることができるコマンドは以下の通りです。

コマンド	説明
shutdown	S3 をシャットダウン
disconnect	S3 と PC の接続を切断
start_streaming	S3 からのデータストリーミングを開始
stop_streaming	S3 からのデータストリーミングを停止
kill_localizer	自己位置推定およびオドメトリを停止
restart_odometry	オドメトリを再開
restart_localizer	自己位置推定を再開
start_recording_pose	軌跡の記録を開始
stop_recording_pose	軌跡の記録を終了
get_map_points	地図点群を取得
get_map_data	占有格子地図を取得

また PC から S3 に POSE コマンドを送ると S3 の位置、姿勢のリセットを行います。これらの詳細は同レポジトリにある通信のサンプルプログラムを参考にしてください。

7 マッチングステータス

S3 は基本的に、LiDAR が計測する点群と地図の点群を逐次マッチングすることで、位置推定や移動量推定、地図構築を行います。すなわち、マッチングが常に良好に行われていない場合、S3 による出力は誤ったものになります。S3 はマッチングの状態をユーザーが監視できるように、マッチングステータスと呼ばれる情報を出力しています。S3 を使用したアプリケーションを作成する場合などは、必ずこれらの結果を監視し、状況に応じて適切な処理を実装するようにしてください。

7.1 マッチングステータス

S3 ではマッチングのステータスを監視するために、以下の 5 つの変数を設けています (Localization Viewer のページでも確認することができるため、そちらに表示される名前で説明します)。

- 状態監視フラグ (Status)
- マッチングした LiDAR 点群の数 (Matching num)
- マッチングした LiDAR 点群から計算される Root Means Square Error の値 (RMSE)
- マッチングした LiDAR 点群の割合 (Inlier ratio)
- 最適化時に使用されたヘッセ行列から計算される並進方向成分の最小固有値の比率 (Eigenvalue ratio)

7.2 Status

Status は 0 から 15 の値を取ります。7.1 節に示した、状態監視フラグ以外の指標に対してそれぞれ閾値が定まっており (2.4 節に記載)、それぞれの指標が閾値を超えた (もしくは下回った) 場合に、Status の値が変わるようになっています。基本的に Status はデフォルトの設定で常に 0 になるようにしてください。Status が 0 以外の値になった場合、何かしらの指標が閾値を超えている (もしくは下回っている) 状態となるため、S3 が正しく挙動できなくなる可能性が極めて高くなります。なお Status と指標の関係を表 5 に示します。

7.3 Matching num

スキャンマッチングで使用された点の中で地図データとマッチングした点の数です。なおここでのいうマッチングとは、あるスキャン点に対して、地図に含まれる点の中の最近傍点との距離が一定以下となっている状態を意味します。

Table 5: Relationship between status and matching quality indicators.

Value	# of matches	RMSE	Inlier ratio	Eigenvalue ratio
0	o	o	o	o
1	x	o	o	o
2	o	x	o	o
3	x	x	o	o
4	o	o	x	o
5	x	o	x	o
6	o	x	x	o
7	x	x	x	o
8	o	o	o	x
9	x	o	o	x
10	o	x	o	x
11	x	x	o	x
12	o	o	x	x
13	x	o	x	x
14	o	x	x	x
15	x	x	x	x

7.4 rmse

スキャンマッチング中に地図とマッチングした点のみを用いて計算された Root Means Square Error の値です。詳細は次式になります。

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i^2} \quad (1)$$

ここで N がマッチングした点の数、 e_i は i 番目のスキャン点とその点に対する地図の最近傍点との距離になります。

7.5 Inlier ratio

スキャンマッチングに使用した点の数と、マッチングしたスキャン点の数の比になります。

7.6 Eigenvalue ratio

S3 で使用されるスキャンマッチングでは、基本的に非線形最適化が行われています。最適化とは、あるコスト関数（S3 ではスキャン点と地図点群をマッ

チングさせた際の誤差の総和)が最小となるように、状態を逐次的に更新していく処理です。

この最適化においては、コスト関数の二次近似に基づいてヘッセ行列 H と勾配ベクトル $\mathbf{b}$ が計算され、状態の更新量 $\delta\mathbf{x}$ は次式を解くことで求められます。

$$H\delta\mathbf{x} = -\mathbf{b} \quad (2)$$

このとき、 H が数値的に不安定な状態にある場合、更新量 $\delta\mathbf{x}$ を安定に求めることができず、最適化が失敗することがあります。その代表的な状況の一つが、ヘッセ行列の最小固有値が最大固有値に対して著しく小さくなる、いわゆる退化状態です。S3 では、最適化計算時に並進成分に対応するヘッセ行列を取り出し、その最小固有値と最大固有値の比を計算しています。この値が小さい場合、多くの場合において最適化が不安定になります。そのため S3 を安定に動作させるためには、この固有値比が十分に大きくなるような環境で使用する事が望まれます。

8 大域的自己位置推定

8.1 機能とオプション

S3 には大域的自己位置推定（初期位置を与えずに、現在の観測データから自己位置を求める機能）が実装されています。大域的自己位置推定に関しては、Parameter Settings のページから、2つのオプションが利用可能です。

- Use global localization
7章で述べたマッチングステータスの状態が0以外になった場合に大域的自己位置推定を実行するようになります。
- Use initial global localization
自己位置推定の実行時に一度だけ大域的自己位置推定を実行します。

なお大域的自己位置推定を実行時は、図2に示すように、Localization Viewer ページに表示される画像の右上に黄色い丸が表示されます。大域的自己位置推定実行時もスキャンマッチングは実行され、マッチングステータスは出力されますが、大域的自己位置推定が完了すると急激に位置が変化することがあることに気をつけてください。

8.2 注意事項

大域的自己位置推定では、基本的にセンサデータと地図データが最もマッチングする状態の探索を行います。この探索には時間がかかることがあります。

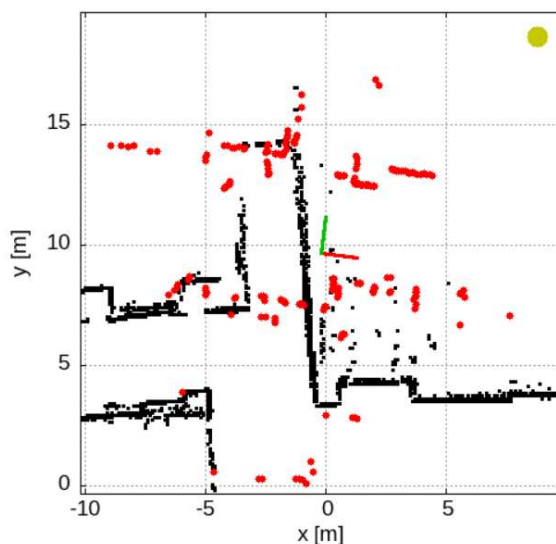


Figure 2: 大域的自己位置推定時に Localization Viewer ページに表示される画像。右上に黄色い丸が表示されます。

また大域的自己位置推定は常に成功するとは限りませんので、必ず結果の正しさを確認してから利用するようにしてください。大域的自己位置推定時にもマッチングステータスは出力されますが、Status が必ず 0 以外の値となります。

9 トラブルシューティング

本章では、S3 の使用中によく報告される代表的なトラブルと、その対処方法を示します。ここに記載されていない問題については、今後のアップデートや GitHub Issue を通じて順次追加される予定です。

- モバイルバッテリーで電源を入れたのに起動しない → モバイルバッテリーには出力が 2A 未満のものもあります。2A の出力が可能なバッテリーかどうか確認してください。
- Web UI にアクセスできない → PC が S3 と同一ネットワークに接続されているか、IP アドレス設定を確認してください。
- 地図が歪む → S3 が水平に設置されているか、周囲に十分な特徴点が存在するかを確認してください。
- 地図構築中に同一物体が同じ位置にマッピングされない → ループ検知をはやめに実行してください。環境中に複数ループが存在するときは、

大きなループを一度で閉じるより、小さなループを適宜閉じながら大きなループを閉じることで、ループクローズが正しく実施されることがあります。

- 通信が切断される → ケーブルの接触不良や電源供給が安定しているかを確認してください。

10 安全上の注意

S3 を安全にご使用いただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。本注意事項を遵守しなかったことによって生じた損害・故障・事故等について、株式会社 LOCT は一切の責任を負いかねます。

10.1 使用環境に関する注意

- 屋外の強い直射日光下では、LiDAR センサが誤反応する可能性があります。
- 雨天時や高湿度環境での使用は避けてください。
- 水濡れ、結露、または粉塵の多い環境では使用しないでください（防水・防塵仕様ではありません）。
- 可燃性ガス、腐食性ガス、強い粉塵が存在する環境では使用しないでください。
- 強い振動や衝撃が加わる環境での使用は避けてください。
- 高温（直射日光下の車内など）や低温環境での使用は、故障の原因となります。

10.2 電源・取り扱いに関する注意

- 指定された電源電圧・電流以外では使用しないでください。
- 電源ケーブルの抜き差しは、無理な力を加えずに行ってください。
- 通電中にコネクタ部や基板に触れないでください。
- 異臭、発熱、異音などの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 落下や強い衝撃を与えた場合は、外観に異常がなくても内部が破損している可能性があります。

10.3 分解・改造に関する注意

- 本製品の分解、改造、基板への直接的な加工は行わないでください。
- ケースを開封する際は、必ず電源を切り、静電気対策を行ってください。
- 本製品に搭載されているシングルボードコンピュータ、SD カード、その他の内部部品を交換しないでください。
- 本製品のソフトウェアは、出荷時のハードウェア構成に紐付けられています。シングルボードコンピュータの交換やハードウェア構成の変更を行った場合、ソフトウェアが正常に起動しない場合があります。
- SD カード内のシステムファイルや実行ファイルの変更、削除、移動を行わないでください。変更した場合、本製品が正常に起動または動作しなくなる場合があります。
- 分解・改造・不適切な取り扱いによる故障や損傷については、保証対象外となります。

10.4 ソフトウェアおよびデータに関する注意

- 設定ファイルや地図データの誤った編集により、正常に動作しなくなる場合があります。
- ソフトウェアの設定変更は、内容を十分に理解した上で行ってください。
- データの消失や設定不整合による損害について、株式会社 LOCT は責任を負いません。

10.5 免責事項

- 本製品の使用により生じた損害について、当社の故意または重大な過失による場合、その他法令上当社が責任を負う場合を除き、株式会社 LOCT は責任を負いません。また、当社の軽過失により生じた場合については、通常かつ直接の損害を除き、間接損害、特別損害、逸失利益等について責任を負いません。
- 使用者の不注意、不適切な使用、誤操作、改造、または本書に記載の注意事項に反する使用による故障・事故・損害については、保証およびサポートの対象外となります。
- 本製品は研究・開発用途を想定したものであり、人命、安全、または重大な財産損害に直接関わる用途での使用を意図していません。

- SLAM、自己位置推定、およびオドメトリ機能は、常に正しい出力を行うことを保証するものではありません。センサの状態、周囲環境、通信状態、設定その他の条件により、誤った出力、精度の低下、または機能停止が生じる場合があります。ご利用の際は、各機能が正常に動作していることを確認できる状態で使用してください。また、本製品の出力のみに依存して、人身または財産に危険を及ぼす可能性のある制御を行わないでください。
- 本製品に保存された地図、設定その他のデータについては、必要に応じて使用者の責任においてバックアップを行ってください。
- 本製品を使用する前に、本マニュアルに記載された使用方法、注意事項および免責事項を十分に確認し、内容を理解した上で使用してください。

11 保証とサポート

お問い合わせ：

株式会社 LOCT

Email: loctadm[at]gmail.com → [at] を@に変更してください

製品ページ: <https://sites.google.com/view/loct/small-slam-sensor>